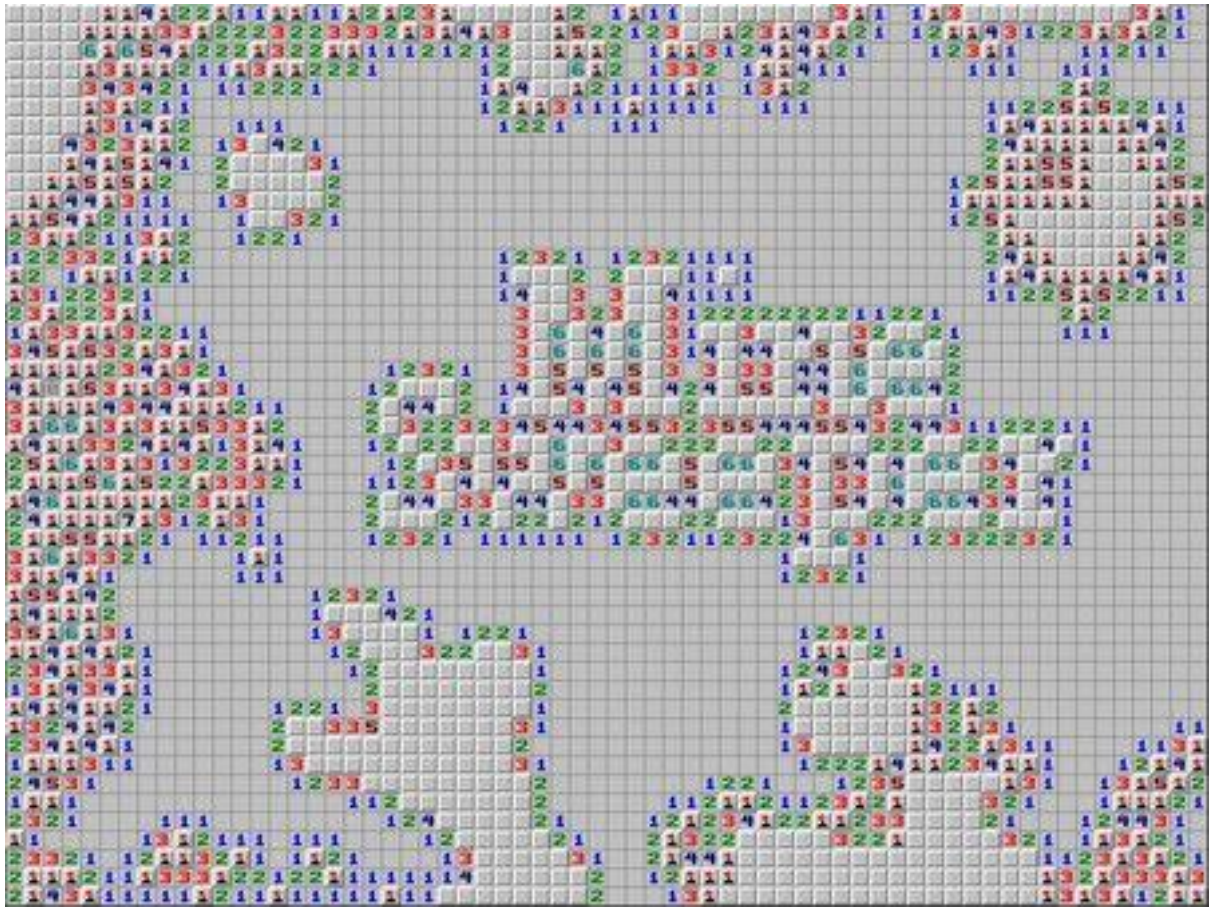


Análisis del buscaminas y de sus usuarios



Índice

Análisis del buscaminas y de sus usuarios 1

 Funcionamiento del buscaminas 3

 Mecánicas y reglas del buscaminas 4

 Requisitos funcionales 6

 Identificación de usuarios 7

 Casos de uso..... 8

 Historias de usuario 12

 Cliente 1: 12

 Cliente 2: 12

 Análisis técnico inicial 13

 Funcionamiento lógico 13

 Factor suerte 13

Funcionamiento del buscaminas

Botón izquierdo: Sirve para revelar una celda. Si es segura, muestra un número o deja el espacio vacío (lo que despide automáticamente las celdas vecinas seguras); si contiene una mina, la partida termina.

Botón derecho: Se utiliza para marcar una celda con una bandera roja cuando el jugador deduce con certeza que hay una mina, o con un signo de interrogación si tiene dudas.

Primer clic: En la mayoría de las versiones modernas, el primer clic siempre es seguro, garantizando que la partida no termine al instante.

Estrategia y niveles: El éxito depende de interpretar los números para eliminar opciones hasta encontrar las minas. Es recomendable comenzar por las esquinas y seguir un orden lógico de los números más bajos (como el **1**) a los más altos, ya que son más restrictivos. El juego presenta tres niveles estándar de dificultad:

1. **Principiante:** Cuadrícula de 9x9 con **10 minas**.
2. **Intermedio:** Cuadrícula de 16x16 con **40 minas**.
3. **Experto:** Cuadrícula de 30x16 con **99 minas**.

Ganar consiste en descubrir todas las celdas seguras; no es obligatorio marcar todas las minas, aunque hacerlo ayuda a evitar errores accidentales.

Mecánicas y reglas del buscaminas

1. Funcionamiento general del juego

El Buscaminas es un videojuego de lógica clásico en el que el jugador se enfrenta a un campo de juego oculto. El objetivo principal se basa en descubrir todas las casillas del tablero que no contengan las minas explosivas, así evitando detonar alguna de ellas en el proceso. La resolución exitosa del juego combina el razonamiento, la capacidad de deducción, el análisis de probabilidad y la capacidad de agilidad mental.

El jugador interactúa de manera directa con el tablero mediante unos clics periféricos. Cada casilla interactuada puede revelar un estado específico: puede ser un espacio vacío, una mina (provocando el fin del juego) o un número indicador de la cercanía de la mina. El usuario debe interpretar de forma precisa estas pistas numéricas para deducir la ubicación exacta de las amenazas cercanas y marcar las zonas de peligro con las banderas operativas.

2. Mecánicas principales

Generación del tablero: Al arrancar, el sistema crea de forma automática una cuadrícula con filas y columnas. El tamaño de esta cuadrícula depende de la dificultad que elija el jugador.

Generación de minas: Las minas se colocan de forma totalmente aleatoria por el tablero justo al empezar la partida, asegurando que cada juego sea distinto.

Pistas numéricas: Si el jugador pincha en una casilla que no tiene mina, aparece un número. Este número indica la cantidad exacta de minas que hay en las 8 casillas de alrededor.

Apertura automática: Cuando se abre una casilla que no tiene ninguna mina cerca (es decir, el número es 0), el juego abre automáticamente todas las casillas vacías de su alrededor de golpe, ahorrándole clics al jugador.

Sistema de derrota: En el momento en que el jugador pisa una mina, la partida se termina inmediatamente. El juego muestra dónde estaban todas las demás minas ocultas para que el usuario vea el mapa completo.

Sistema de victoria: La partida se gana cuando se han descubierto todas las casillas seguras del tablero. No hace falta haber colocado banderas en todas las minas, el juego detecta la victoria cuando ya no quedan casillas limpias por levantar.

Niveles de dificultad: El juego viene con varios niveles (Fácil, Intermedio, Experto) y una opción personalizada. Cuanto más alto es el nivel, más grande es el tablero y mayor es la cantidad de minas escondidas.

Requisitos funcionales

- La primera casilla nunca sea una bomba
- Cuando se pise una bomba se termina el juego
- Cuando se pone una bandera no se puede pisar esa casilla
- Cuando hay una casilla vacía se expande hasta los números
- Por cada mina hay una bandera
- Minas en posiciones aleatorias
- Las casillas cerca de una mina indican cuantas hay cerca, no a cuantos cuadros están
- Temporizador
- Indicar las banderas correctas
- Botón de reinicio interactivo con gestos (cara sonriente, cara de sorpresa y muerte)

Identificación de usuarios

Los usuarios que visitan una página web de un juego como el Buscaminas se alinean principalmente con los perfiles de **Navegador** y **Descubridor**.

- **El Navegador:** Es un usuario exigente que suele dedicar tiempo a explorar el sitio, valorando la funcionalidad para comparar diferentes versiones del juego, ver estadísticas o explorar características adicionales si las ofrece la página.
- **El Descubridor:** Entra motivado por la curiosidad, posiblemente atraído por un anuncio o enlace, buscando entretenimiento rápido sin una intención de compra inmediata. Valora que el juego sea accesible directamente y que la web ofrezca opciones para guardar su progreso o favoritos si requiere registro.

Casos de uso

A continuación se detallan los Casos de Uso que describen los escenarios de interacción del usuario con el sistema, estructurados bajo el estándar de análisis funcional:

Caso de Uso 1 — Iniciar partida

Actor Principal	Jugador
Descripción	El jugador abre el juego y empieza una partida nueva eligiendo el nivel que prefiere.
Pasos	1. El jugador abre el juego. 2. Elige la dificultad en el menú. 3. El sistema genera el tablero con las minas aleatorias. 4. Comienza a correr el tiempo y la partida se activa.
Resultado Esperado	El tablero aparece en pantalla listo para empezar a jugar y el cronómetro se pone en marcha.

Caso de Uso 2 — Abrir casilla

Actor Principal	Jugador
Descripción	El jugador hace clic sobre una casilla tapada para ver qué hay debajo.
Pasos	1. El jugador hace clic izquierdo en una casilla. 2. El sistema comprueba si hay una mina en esa posición.

Resultado Esperado

3. Se revela lo que había escondido (un número, un espacio vacío o una mina).

La casilla se destapa y muestra su contenido real.

Caso de Uso 3 — Colocar bandera**Actor Principal**

Jugador

Descripción

El jugador marca una casilla donde cree que hay una mina para no pincharla sin querer.

Pasos

1. El jugador hace clic derecho sobre una casilla oculta.
2. El sistema pone una bandera visual sobre ella y bloquea el clic izquierdo en esa celda.
3. Si vuelve a hacer clic derecho, la bandera se quita (Esto es opcional).

Resultado Esperado

La casilla queda marcada con una bandera y el contador de minas restantes baja en uno.

Caso de Uso 4 — Ganar partida

Actor Principal	Jugador
Descripción	El jugador consigue destapar la última casilla limpia del tablero.
Pasos	1. El jugador hace clic en la última casilla segura que quedaba. 2. El sistema comprueba que ya no quedan más casillas vacías por descubrir. 3. El juego detiene el tiempo.
Resultado Esperado	El juego se bloquea para que no se pueda pulsar nada más y aparece un mensaje felicitando al jugador por la victoria.

Caso de Uso 5 — Perder partida

Actor Principal	Jugador
Descripción	El jugador activa accidentalmente un artefacto explosivo provocando el colapso del juego. El jugador comete un error y pincha en una casilla con mina.
Pasos	1. El jugador hace clic izquierdo en una casilla que tiene una mina.

Resultado Esperado

2. La mina explota y el sistema frena la partida de inmediato.
3. Se detiene el cronómetro.

El juego se da por terminado, se desvelan todas las minas ocultas en rojo y salta el aviso de que se ha perdido la partida.

Historias de usuario

Cliente 1:

Como cliente y usuario novato del videojuego del buscaminas,

quiero que este juego del buscaminas sea parecido a los otros, pero que a diferencias de las versiones más antiguas al pulsar la primera casilla dentro del panel del buscaminas siempre sea una casilla segura y no una casilla bomba, para así los jugadores más novatos puedan seguir jugando.

Cliente 2:

Como cliente y jugador experimentado en el buscaminas,

quiero que este juego del buscaminas tenga a parte de los niveles de dificultad normales uno en el cual no haya espacios seguros extensible (casillas que no estén rodeadas de ninguna bomba), para así tener una dificultad añadida dentro del juego

Análisis técnico inicial

Funcionamiento lógico

- Cada número que aparece al hacer clic en una casilla indica cuántas minas hay en las 8 casillas que la rodean(arriba, abajo, lados y diagonales).
- El jugador usa estos números como pistas para deducir dónde están las minas y qué casillas son seguras.
- Por ejemplo, si una casilla muestra un "1" y solo hay una casilla sin descubrir a su alrededor, esa casilla debe ser una mina. Si un "3" tiene exactamente 3 casillas sin descubrir a su alrededor todas son minas
- **Expansión en cadena:** Al descubrir una casilla sin número (un "0"), todas las casillas adyacentes se abren automáticamente, lo que puede desencadenar grandes revelaciones.
- **Marca con banderas:** Usa el botón derecho para marcar con una bandera las casillas donde estás seguro de que hay una mina. Esto te ayuda a no olvidarlas y a usarlas como referencia para analizar números cercanos.

Factor suerte

Aunque el juego es principalmente de lógica, a veces la información no es suficiente para una deducción segura. En estos casos, especialmente al final de la partida, el jugador puede enfrentarse a una situación de 50/50, donde debe adivinar entre dos casillas, introduciendo un elemento de azar.